Introduction à l'analyse dynamique
– Proccessus de Markov –

F. Richard[1]

[1]Institut Pprime, Université de Poitiers
UPR-3346 CNRS
France

Sciences du Risque et de la Donnée
– ENSAR –

Plan du cours

1. Introduction
1.1 Processus stochastique
1.2 Définitions de base
1.3 Types de Processus Stochastiques
1.4 Propriétés des processus stochastiques

2. Méthode de l'Espace des Etats
2.1 Introduction
2.2 Graphes d'états
2.3 Equations d'état

1. Introduction – Processus stochastique –

- Un **processus stochastique** est une collection de variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé et indexées par un paramètre, souvent le temps : $\{X_t\}_{t \in T}$
  - $X_t : \Omega \to E$ est une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$
  - T est un ensemble d'indices (souvent $T = \mathbb{N}$ pour des processus discrets ou $T = \mathbb{R}^+$ pour des processus continus)
  - E est l'espace d'états, qui peut être discret (ex. $E = 0, 1$ pour une chaîne de Markov binaire) ou continu (ex. $E = \mathbb{R}$ pour un mouvement brownien).

  Ainsi, pour chaque réalisation $\omega \in \Omega$, on obtient une trajectoire $t \mapsto X_t(\omega)$, représentant l'évolution du système dans le temps.
- Cela permet de modéliser des systèmes qui évoluent de manière aléatoire dans le temps
- Les processus stochastiques sont utilisés pour décrire des phénomènes où l'incertitude joue un rôle essentiel, comme les phénomènes physiques, économiques, biologiques, etc.
- La **Méthode de l'Espace des États (MEE)** a été développée pour l'analyse de la sureté de fonctionnement des **systèmes réparables**
- 1ère utilisations dans le domaine industriel dans les années 1950 dans le cadre de ***"processus de Markov"***

1. Introduction – Définitions de base –

1. **Espace de probabilité**
   Un processus stochastique est défini sur un espace de probabilité, c'est-à-dire un triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, où Ω est l'ensemble des résultats possibles, $\mathcal{F}$ est une tribu d'événements et P est la probabilité associée.
2. **Filtrage**
   Un filtrage est une famille de sous-tribus $\mathcal{F}_t$ de $\mathcal{F}$, qui représente l'information disponible jusqu'à un instant t.
3. **Famille de variables aléatoires**
   Un processus stochastique est une famille de variables aléatoires $X(t)$, indexée par le paramètre t, souvent le temps. Autrement dit, pour chaque instant t, il existe une variable aléatoire $X(t)$.
4. **Réalisations du processus** Une réalisation est une trajectoire ou un échantillon spécifique du processus. Elle correspond à l'évolution du système en fonction du temps.

- **Processus discret**
  Si $T = \mathbb{N}$, on parle d'un processus à temps discret, comme une chaîne de Markov :

$$X_0, X_1, X_2, \ldots$$

- **Processus continu**
  $T = \mathbb{R}^+$, alors X_t est défini pour tout instant $t \geq 0$. C'est le cas du mouvement brownien :

$$X_t \text{ est une fonction continue de } t$$

1. Processus de Markov

Un **processus de Markov** est un processus stochastique dont l'état futur dépend uniquement de l'état actuel et pas des états précédents. Il satisfait la **propriété de Markov** ou la "mémoire courte" :

$$\mathbb{P}(X(t+1) = x \mid X(t) = x_t, X(t-1) = x_{t-1}, \ldots, X(0) = x_0) = \mathbb{P}(X(t+1) = x \mid X(t) = x_t)$$

Cela signifie qu'une fois que l'état actuel est connu, les probabilités futures ne dépendent plus des états passés.

Exemple : le **modèle de chaîne de Markov** où les transitions d'état sont gouvernées par des probabilités de transition entre états.

2. Processus de Poisson

Un **processus de Poisson** est un type particulier de processus stochastique où les événements se produisent de manière indépendante les uns des autres, à une fréquence moyenne constante. Les événements suivent une distribution de Poisson, et les intervalles de temps entre les événements sont exponentiellement distribués.

Exemple : le comportement des arrivées d'appels dans un centre d'appel peut être modélisé par un processus de Poisson si les appels arrivent indépendamment et à un taux constant.

3. Mouvement Brownien (ou processus de Wiener)

Le **mouvement brownien** est un exemple classique de processus stochastique continu. Il décrit les trajectoires aléatoires d'une particule en suspension dans un fluide, sous l'effet de collisions avec les molécules du fluide.

Caractéristiques :

- $X(0) = 0$ (le processus commence à l'origine)
- Les accroissements sont indépendants et normalement distribués.
- Les accroissements sont stationnaires, c'est-à-dire que la variance dépend uniquement de la longueur de l'intervalle de temps.

Ce processus est utilisé pour modéliser de nombreux phénomènes en finance (par exemple, les prix des actions).

1. **Stationnarité**
   Un processus est dit stationnaire si ses propriétés statistiques ne dépendent pas du temps. Par exemple, si la moyenne et la variance ne changent pas au cours du temps.
2. **Indépendance**
   Un processus est dit indépendant si les variables aléatoires $X(t_1), X(t_2), ...$ sont indépendantes entre elles pour des instants $t_1, t_2, ...$ distincts.
3. **Continuité**
   Un processus est dit continu si ses trajectoires sont continues, c'est-à-dire que $X(t)$ varie sans "saut" pour $t \in [0, T]$.
4. **Ergodicité** Un processus est dit ergodique si ses propriétés statistiques peuvent être estimées à partir d'une seule réalisation à long terme. Cela signifie que les moyennes sur les trajectoires du processus convergent vers la moyenne du processus au fil du temps.

2. Méthode de l'Espace des Etats – Introduction –

Soit un **système** constitué de **n composants**, chaque composant ayant un nombre fini d'**états** de **fonctionnement** et de **panne**
Ce système est supposé réparable : les composants sont réparés après constatation de la panne

Ce système possède donc :

- Des **états de fonctionnement** : états ou la fonction du système est réalisée
  $\Rightarrow$ Des composants du système peuvent être en panne, l'état de bon fonctionnement est l'état ou aucun composants n'est en panne
- Des **états de panne** : états ou la fonction du système n'est plus réalisée
  $\Rightarrow$ 1 ou plusieurs composants étant en panne

L'analyse comprend 3 parties :

1. **Recensement** et **classement** des **états** du système en état de fonctionnement ou en état de panne

"Au cour de la vie du système, des états de panne peuvent apparaitre à la suite de défaillances ou disparaitre à la suite de réparations"

2. Méthode de l'Espace des Etats – Introduction –

2. **Recensement** des **transitions** entre états et identification des causes

"Les causes de ces transitions sont généralement l'apparition d'une défaillance d'un ou plusieurs composants du système ou l'existence de la réparation d'un composant"

3. **Calcul des probabilités** de se trouver dans les différents états au cours d'une période de vie du système ou calcul de caractéristiques de sureté de fonctionnement (MTTF, MTBF MTTR, ...)

L'analyse quantitative peut être représenté par un **graphe d'états** :

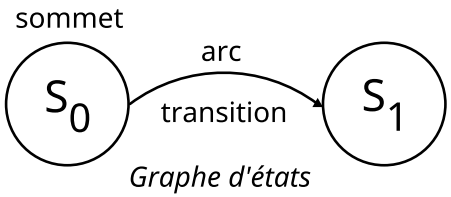
- Chaque **sommet** représente un **état** du système
- Chaque **arc** symbolise 1 **transition** entre 2 sommets

  $\Rightarrow$ On associe a ces arcs un taux de transition entre 2 états

Si la probabilité de passer de l'état i à l'état j entre les instant t et $t+dt$ est $a_{ij}dt$ alors a_{ij} est le ***taux de transition*** entre les états i et j

Lorsque les taux de transition sont **constants**

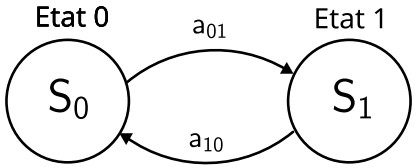
$\Rightarrow$ le processus est **markovien homogène**



2. Méthode de l'Espace des Etats – Graphes d'états –

Soit 1 système à 1 composant (A) ayant 2 états :

- A : fonctionnement (état 0)
- $\overline{A}$: panne (état 1)

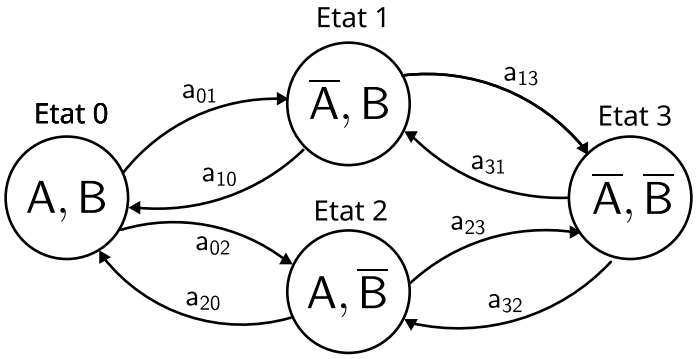


Graphe d'états

- Le taux de transition (a_{01}) entre l'état 0 et l'état 1 est le **taux de défaillance** (λ) du composant $\overline{A}$
- La taux de transition (a_{10}) entre l'état 1 et l'état 0 est le **taux de réparation** (μ) du composant $\overline{A}$

Soit 1 système à 2 composants en redondance active ayant 4 états :

- Etat 0 (AB) : les 2 composants sont en fonctionnement
- Etat 1 $(\overline{A}B)$: le composant 1 est en panne, le composant 2 est en fonctionnement
- Etat 2 $(A\overline{B})$: le composant 1 est fonctionnement, le composant 2 est en panne
- Etat 3 $(\overline{A}\overline{B})$: les 2 composants sont en panne



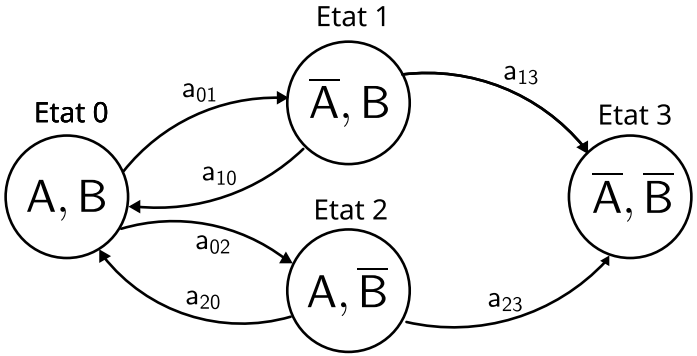
Graphe d'états

- Lorsque le système est dans l'état 4, il peut etre réparé afin de revenir dans l'état 2 ou l'état 3

  ⇒ Modélisation de la **disponibilité** du système

- La modélisation de la **fiabilité** du système est le calcul de la probabilité de se trouver dans un état de fonctionnement (états 0, 1, 2) sans avoir transité par un état de panne (état 3)

  ⇒ Etats de panne sont rendu ***"absorbants"*** en supprimant les transitions des états de panne vers les états de fonctionnement :



Graphe d'états

Évaluons la probabilité $P_i(t+dt)$ que le système soit dans l'état i à l'instant $t+dt$:

- Si le système était dans l'état i à l'instant t, il est resté dans cet état
  La probabilité d'une telle absence de transition est :

$$1-\sum_{j\neq i} a_{ij}dt$$

- Si le système était dans un état j différent de i à l'instant t, la transition $j \to i$ a nécessairement eu lieu
  la probabilité d'une telle transition est :

$$a_{ji}dt$$

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbb{P}_i(t+dt) = {} & \mathbb{P}[\text{Système dans état } i \text{ à } t \text{ et y reste}] \\ & + \sum_{j\neq i} \mathbb{P}[\text{Système dans état } j \text{ à } t \text{ et } i \text{ à } t+dt]\end{aligned}}$$

2. Méthode de l'Espace des Etats – Equations d'état –

$$\mathbb{P}_i(t+dt) = \mathbb{P}_i(t)\left[1-\sum_{j\neq i} a_{ij}dt\right] + \sum_{j\neq i}\mathbb{P}_j(t)a_{ji}dt$$

$$\frac{\mathbb{P}_i(t+dt)-\mathbb{P}_i(t)}{dt} = -\mathbb{P}_i(t)\sum_{j\neq i} a_{ij} + \sum_{j\neq i}\mathbb{P}_j(t)a_{ji}$$

$$\lim_{dt\to 0}\frac{\mathbb{P}_i(t+dt)-\mathbb{P}_i(t)}{dt} = \frac{d\mathbb{P}_i(t)}{dt}$$

$$\boxed{\frac{d\mathbb{P}_i(t)}{dt} = -\mathbb{P}_i(t)\sum_{j\neq i} a_{ij} + \sum_{j\neq i}\mathbb{P}_j(t)a_{ji}}$$

- Dans le cas d'un processus ***"homogène"***, les termes a_{ij} sont **constants** et $P_i(t)$ est **différentiable**
- L'ensemble des équations différentielles constituent les **équations d'états** du système

Matriciellement, on obtient :

$$\left[\frac{d\mathbb{P}_1(t)}{dt}, \frac{d\mathbb{P}_2(t)}{dt}, ..., \frac{d\mathbb{P}_n(t)}{dt}\right] = \left[\mathbb{P}_1(t), \mathbb{P}_2(t), ..., \mathbb{P}_n(t)\right] A$$

La matrice A est appelée ***"matrice des taux de transitions"***